

ضرب دو عدد دو رقمی

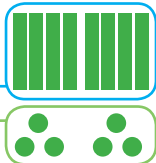


فعالیت

۱- هر دسته‌ی ده‌تایی را با و یکی‌ها را با ● نشان می‌دهیم.
الف) با توجه به شکل، حاصل ضرب را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + \\ \hline \end{array}$$



$$2 \times (40 + 3) = \quad + \quad =$$

ب) حاصل ضرب‌ها را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$3 \times (100 + 20 + 3) =$$

$$300 + \quad + \quad = \quad$$

$$17$$

$$\times 4$$

$$+$$

$$4 \times (10 + 7) =$$

$$\quad + 28 = \quad$$

$$\begin{array}{r} + \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$



۲- الف) با توجه به شکل، توضیح دهید چگونه دو دسته‌ی ده‌تایی به ۴ دسته‌ی ده‌تایی اضافه می‌شود.

ب) ضرب‌های بالا را می‌توانیم به صورت خلاصه نیز بنویسیم و حاصل را پیدا کنیم.

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 369 \\ \leftarrow 3 \times 3 \\ \leftarrow 3 \times 20 \\ \leftarrow 3 \times 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \leftarrow 2 \times 3 \\ \leftarrow 2 \times 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \leftarrow 2 \times 3 \\ \leftarrow 2 \times 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

ناصل ضرب‌ها را به دست آورید.

ص	د	ی
۲	۳	۷
		۳

ه	ص	د	ی
	۵	۲	۴
			۵

ه	ص	د	ی
	۷	۲	۱
			۴

$$\begin{array}{r} 457 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$



کار در کلاس



یک کارخانه‌ی هواپیماسازی هر ماه ۱۶ هواپیمای بدون سرنشین تولید می‌کند. این کارخانه در یک سال چند تا از این هواپیماها می‌سازد؟



فعالیت

راه حلّ تعدادی از دانش‌آموزان در اینجا دیده می‌شود. توضیح دهید هر کدام برای به‌دست آوردن جواب چه کرده است. راه حل‌های ناقص را کامل کنید.

راه حلّ امیر: یک سال ۱۲ ماه است، پس باید ۱۲ را در ۱۶ ضرب کنیم:

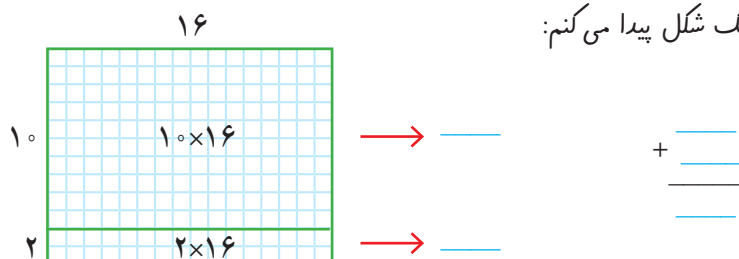
$$12 \times 16 = (10 + 2) \times 16$$

$$10 \times 16 = 160$$

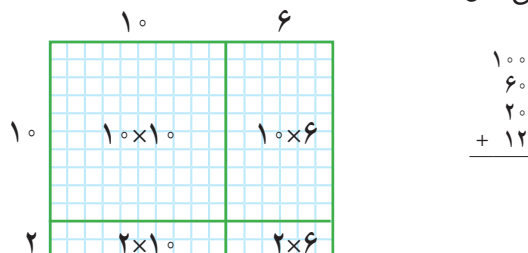
$$2 \times 16 = 32$$

$$\begin{array}{r} 160 \\ + 32 \\ \hline 192 \end{array}$$

راه حلّ بهمن: من حاصل ضرب را به کمک شکل پیدا می‌کنم:



راه حلّ آرش: من هم جواب را با شکل پیدا می‌کنم اما شکل من کمی فرق دارد.



راه حلّ وحید: تفاوتی ندارد که ۱۲ را به صورت (۱۰+۲) بنویسیم و در ۱۶ ضرب کنیم و یا ۱۶ را به صورت (۱۰+۶) بنویسیم و در ۱۲ ضرب کنیم:

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 16 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 120 \\ + \quad \quad \\ \hline \end{array}$$

آیا شما راه حلّ دیگری را پیشنهاد می‌کنید؟

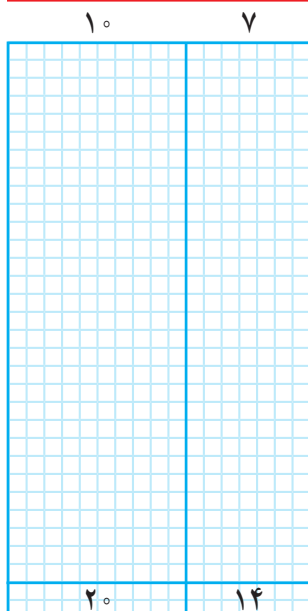
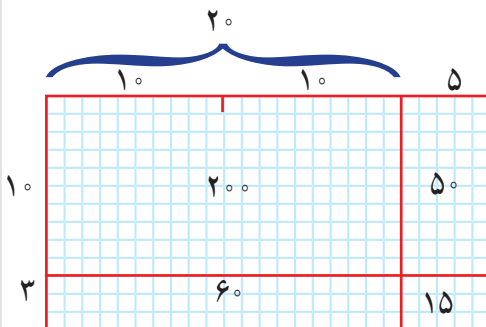
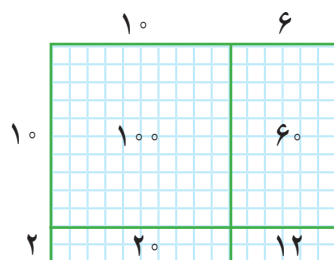
حاصل ضرب‌های زیر را با هر روشی که می‌توانید به دست آورید. راه حل خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 32 \\ \hline \end{array}$$



رجه به شکل، حاصل ضرب را به دست آورید و جاهای خالی را پر کنید.



$$\begin{array}{r} \text{روش اول} \\ 16 \\ \times 12 \\ \hline 100 \leftarrow \left. \begin{array}{l} 10 \times 10 \\ 10 \times 6 \end{array} \right\} 10 \times 16 \\ 60 \leftarrow \left. \begin{array}{l} 2 \times 10 \\ 2 \times 6 \end{array} \right\} 2 \times 16 \\ + 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{روش دوم} \\ 16 \\ \times 12 \\ \hline 160 \leftarrow 10 \times 16 \\ 32 \leftarrow 2 \times 16 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{روش اول} \\ 25 \\ \times 13 \\ \hline \leftarrow \left. \begin{array}{l} 10 \times 20 \\ 10 \times 5 \end{array} \right\} 10 \times 25 \\ \leftarrow \left. \begin{array}{l} 3 \times 20 \\ 3 \times 5 \end{array} \right\} \square \\ + \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{روش دوم} \\ 25 \\ \times 13 \\ \hline \leftarrow 10 \times 25 \\ \leftarrow 3 \times 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{روش اول} \\ 17 \\ \times 32 \\ \hline \leftarrow \square \leftarrow \square \\ \leftarrow \square \leftarrow \square \\ + \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{روش دوم} \\ 17 \\ \times 32 \\ \hline \leftarrow \square \\ \leftarrow \square \\ \hline \end{array}$$



۱- مانند نمونه می‌توانیم حاصل ضرب‌ها را به صورت خلاصه بنویسیم.

	۱	۶
×	۱	۲
	۳	۲
	۱۰	۱۲

2×16

10×16

	۲	۵
×	۱	۳

3×25

10×25

	۱	۷
×	۳	۲

2×17

30×17

۲- حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید.

$$\begin{array}{r} 27 \\ \times 39 \\ \hline 243 \\ + 810 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 83 \\ \times 24 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ \times 64 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 49 \\ \times 75 \\ \hline \end{array}$$



تمرین

۱- در یک اردوگاه ۳۸۷ چادر ۶ نفره برپا شده است. این اردوگاه چند نفر را می‌تواند در چادرهای خود جا دهد؟

اگر ۲۳۴ نفر دانش‌آموز به این اردوگاه بروند، آیا چادرها برای آنها کافی است؟

۲- امین روزی ۳ صفحه قرآن می‌خواند. او در ۱۰ هفته چند صفحه قرآن می‌خواند؟



۳- فاطمه برای بافتن یک بلوز، ۷ کلاف ۵۰ گرمی کاموا مصرف کرده است.

جرم بلوزی که فاطمه بافته چند گرم است؟

۴- علی ۱۲ سال دارد. سن پدر علی از ۴ برابر سن او ۵ سال بیشتر است. پدر علی چند سال دارد؟

۵- یک اتوبوس در هر ساعت ۸۵ کیلومتر راه را طی می‌کند. در ۱۲ ساعت چند کیلومتر راه را طی می‌کند؟ اگر فاصله‌ی

تهران تا مشهد ۹۹۵ کیلومتر باشد، آیا این اتوبوس در ۱۲ ساعت می‌تواند از تهران به مشهد برسد؟